

Kapitulli: Menaxhimi i Procesorit dhe Memories

1. Nisja e Sistemit Operativ

- **Ndezja e kompjuterit:** Kur ndizet kompjuteri, aktivizohet BIOS-i (Basic Input-Output System) që kryen testime fillestare të pajisjeve (POST) dhe më pas nis programin e nisjes (bootloader).
- **Bootloader – ngarkimi i OS:** Bootloader-i lexon diskun e nisjes (MBR) dhe ngarkon kernel-in (bërthamën) e sistemit operativ në memorien kryesore (RAM).
- **Sistemi operativ kryesor:** Sistemi operativ (OS) është programi kryesor që ekzekutohet i pari. Pas bootloader-it, kernel-i nis ekzekutimin e tij — ai qëndron i aktivizuar gjatë gjithë punës së kompjuterit.
- **Menaxhimi i burimeve:** Nga ky moment, sistemi operativ menaxhon burimet e kompjuterit — procesorin, memorien dhe pajisjet periferike — dhe organizon mënyrën se si përdoruesi dhe aplikacionet ndërveprojnë me harduerin. Për shembull, ai krijon proceset e nevojshme për programet që do të ekzekutohen dhe ndan kohën e procesorit (multitasking) midis tyre.

2. Ekzekutimi i Fajllave

- Kur përdoruesi hap një program në formë skedari (p.sh. një skedar ekzekutues), sistemi operativ lexon atë skedar dhe e ngarkon programin në memorien kryesore (RAM). Më pas krijohet një proces i ri dhe ai vendoset në radhën e ekzekutimit. Procesori nis përpunimin e instruksioneve të programit.
- **Multitasking:** Sistemi operativ siguron multitasking duke caktuar shumë shpejt kohën e përpunimit (procesimit) ndërmjet proceseve të ndryshme, në mënyrë që shumë programe të duken sikur punojnë njëkohësisht pa ndikuar njëra-tjetrën.

Hapat gjatë ekzekutimit të një programi:

1. **Nisja e aplikacionit:** Përdoruesi nis aplikacionin (p.sh. klikon Kalkulatorin). OS lexon skedarin ekzekutues dhe e përgatit për ngarkim.
2. **Caktimi i burimeve:** OS i ndan programit burimet e nevojshme: rezervon hapësirë në memorie për instruksionet dhe të dhënat, dhe krijon një proces të ri që përmban informacionin për ekzekutim.
3. **Ekzekutimi në CPU:** Procesori ekzekuton instruksionet e programit. Sistemi operativ menaxhon planifikimin (scheduling) dhe cakton ekzekutimin mes proceseve në përputhje me prioritetet dhe politikat e planifikimit.

- **Ushtrim praktik:** Hapni dy programe njëherësh (p.sh., Kalkulatorin dhe një shfletues interneti). Vëzhgoni se si të dyja duken aktive; përpiquni të shpjegoni pse kompjuteri nuk i ekzekuton instruksionet e të dyjave njëkohësisht por i alternon shpejt.

Rëndësia praktike

- Njohja e procesit të nisjes dhe ekzekutimit lehtëson instalimin e sistemeve operative, diagnostikimin e gabimeve gjatë boot-it, dhe menaxhimin e performancës së sistemit.

Termet kryesore në mësim:

POST (Power-On Self Test): Testi që bën kompjuteri sapo ndizet për të kontrolluar harduerin (memori, disqe, etj.) — jep sinjalë/mesazhe nëse ka problem.

MBR (Master Boot Record): 512-bajt në fillim të diskut me kodin e parë të nisjes dhe tabelën e particioneve — ndihmon të gjejë bootloader-in nëse MBR është i korruptuar, kompjuteri nuk mund të nisë nga ai disk.

RAM (Random Access Memory): Memorie e përkohshme ku ngarkohen programet dhe të dhënat gjatë punës; humbet kur fiket kompjuteri.

Bootloader: Programi i vogël që ngarkohet nga MBR dhe ngarkon kernel-in në RAM (p.sh. GRUB, Windows Boot Manager).

Kernel: Bërthama e sistemit operativ që menaxhon CPU, memorie, pajisje dhe i shërben programeve.

Skedari (file): Njësi të dhënash të ruajtura në disk (dokument, program, foto) me emër dhe format shembull i thjeshtë me rrugë (path)--> C:\Users\Ana\Dokumentet\raporti.docx —

Dokumentet është folder; **raporti.docx** është skedar(file).